EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ · 25 MIN

Normes ‖f‖_φ = sup |fφ| à poids

Soit $E = \mathcal{C}([0,1], \mathbb{R})$ et E^+ l'ensemble des fonctions de E positives qui ne s'annulent qu'en un nombre fini de points. Pour $\varphi \in E^+$ et $f \in E$, on pose $\|f\|_\varphi = \sup_{t\in[0,1]} |f(t)\varphi(t)|$.

1. Montrer que $\|\cdot\|_\varphi$ est une norme sur E.
2. Montrer que si φ_1 et φ_2 sont deux fonctions **strictement** positives de E^+, les normes associées sont équivalentes.
3. Les normes $\|\cdot\|_x$ et $\|\cdot\|_{x^2}$ (associées à $\varphi_1(x) = x$ et $\varphi_2(x) = x^2$) sont-elles équivalentes ?